

EXAMEN LA DISCIPLINA "PROGRAMAREA ALGORITMILOR"
- SESIUNEA IANUARIE 2025 - 2

Subiectul I (3 p.)

a) Pentru o listă, numim set de elemente al listei mulțimea elementelor distincte ale sale (de exemplu setul de elemente al listei `[3,1,3]` este `{1,3}`). Scrieți o funcție `set_elemente` care primește ca parametru un număr variabil de liste și returnează numărul maxim de liste dintre cele primite ca parametru care au același set de elemente. De exemplu, apelul `set_elemente([1,3],[4,5],[1,3,1],[5,4,5,4],[5,4,4])` returnează 3, corespunzător listelor `[4,5]`, `[5,4,5,4]`, `[5,4,4]` (1.5 p.)

b) Știind că `lista_c` este o listă de cuvinte (șiruri de caractere), înlocuiți punctele de suspensie din instrucțiunea `prima_litera = [...]` cu o secvență de inițializare (*list comprehension*) astfel încât, după executarea sa, lista `prima_litera` să conțină toate cuvintele din lista `lista_c` în care prima literă nu se repetă în interiorul cuvântului (are frecvența 1).

De exemplu, pentru `lista_c = ['unul', 'dintre', 'subiecte', 'e', 'acesta']`, lista `prima_litera` va fi `['dintre', 'subiecte', 'e']` (0.5 p.)

c) Considerăm următoarea funcție recursivă:

```
def f(s,p,u,c):  
    if u-p<=0:  
        return p  
    else:  
        m = (p+u) // 2  
        if s[m]!=c:  
            if s.find(c,m+1,u+1)!=-1:  
                return f(s,m+1,u,c)  
            else:  
                return f(s,p,m-1,c)  
        else:  
            return m
```

2 sub de $\frac{n}{2}$

Determinați complexitatea maximă (în cazul cel mai defavorabil) a funcției apelată pentru un șir de caractere `s` de lungime `n` și un caracter `c` astfel: `f(s,0, len(s)-1,c)`. (1 p.)

Subiectul 2 – metoda Greedy (3 p.)

Complexitatea maximă a soluției: $O(n \cdot \log(n))$

Jocul *HitBingo* constă dintr-un panou pe care sunt afișate n numere întregi ($1 \leq n \leq 100000$), iar sub fiecare număr se află un comutator care schimbă semnul numărului respectiv ori de câte ori este apăsat. Un jucător trebuie să schimbe de exact r ori semnele unora dintre cele n numere date inițial pe panou și, la sfârșit, va câștiga suma numerelor astfel obținute. Un jucător poate să schimbe de mai multe ori semnul aceluiași număr și, evident, își dorește să câștige suma maximă posibilă! Scrieți un program Python care citește de la tastatură valorile inițiale ale celor n numere întregi de pe panou și numărul natural r , după care afișează pe ecran cea mai mare sumă pe care o poate obține un jucător respectând restricțiile indicate în enunțul problemei și valorile finale ale numerelor de pe panou (cele pentru care se obține suma maximă), în ordinea inițială.

Exemplu:

Date de intrare	Date de ieșire
3 -2 5 -1 4 -7 6 -3 3	3 2 5 -1 4 7 6 3

Explicație: Dacă numerele aflate inițial pe panou sunt $[3, -2, 5, -1, 4, -7, 6, -3]$ și $r = 3$, atunci suma maximă pe care o poate obține un jucător este 29, schimbând semnele numerelor $-2, -7$ și -3 , deci valorile finale ale numerelor de pe panou vor fi $[3, \underline{2}, 5, -1, 4, \underline{7}, 6, \underline{3}]$.

Subiectul 3 – metoda Programării Dinamice (3 p.)

Complexitatea maximă a soluției: $O(n^2)$

Pentru două cuvinte s și t formate doar din litere mici spunem că " s se potrivește cu t " dacă ultimele două litere din cuvântul s sunt egale cu primele două litere din cuvântul t . Scrieți un program Python care să citească de la tastatură un șir format din $n \geq 1$ cuvinte distincte, după care să afișeze cuvintele care trebuie eliminate din șirul dat astfel încât cuvintele din șirul rămas să aibă proprietatea ca orice cuvânt din șir, cu excepția ultimului, se potrivește cu următorul cuvânt din șir și, în plus, numărul de cuvinte din șirul rămas să fie maxim.

Exemplu:

Date de intrare	Date de ieșire
01234567 masa apa bun pahar argila dop lac amar	masa bun dop amar

Explicații: După eliminarea cuvintelor 'masa', 'bun', 'dop' și 'amar' din șirul inițial se va obține șirul de cuvinte 'apa', 'pahar', 'argila' și 'lac' care are proprietatea cerută în enunț.

Subiectul 4 – metoda Backtracking (3 p.)

Într-un depozit există T tone de marfă ($1 \leq T \leq 50$) și n camioane care aprovizionează n magazine cu marfa respectivă ($1 \leq n \leq 50$). Fiecare camion poate să transporte o cantitate de marfă cuprinsă între 1 și C tone ($1 \leq C \leq 50$). Scrieți un program Python care să citească de la tastatură numerele naturale n, C și T , după care să afișeze toate modalitățile în care cele n camioane pot distribui celor n magazine toate cele T tone de marfă din depozit, fiecare camion efectuând un singur transport, sau mesajul “Imposibil!” dacă acest lucru nu este posibil.

Exemplu:

Pentru $n = 4, C = 3$ și $T = 6$ trebuie afișate următoarele 10 soluții (nu neapărat în această ordine): 1+1+1+3, 1+1+2+2, 1+1+3+1, 1+2+1+2, 1+2+2+1, 1+3+1+1, 2+1+1+2, 2+1+2+1, 2+2+1+1 și 3+1+1+1.

NOTĂ:

1. Toate subiectele se vor rezolva folosind limbajul Python.
2. Subiectul 1 este obligatoriu, iar dintre subiectele 2, 3 și 4 se vor rezolva CEL MULT DOUĂ, la alegere.
3. Citirea datelor de intrare se va realiza de la tastatură, iar rezultatele vor fi afișate pe ecran.
4. Se garantează faptul că datele de intrare sunt corecte.
5. Operațiile de sortare se vor efectua folosind funcții sau metode predefinite din limbajul Python.
6. Rezolvările subiectelor alese dintre subiectele 2, 3 și 4 trebuie să conțină:
 - o scurtă descriere a algoritmului și o argumentare a faptului că acesta se încadrează într-o anumită tehnică de programare;
 - în cazul problemelor rezolvate folosind metoda Greedy sau metoda programării dinamice se va argumenta corectitudinea criteriului de selecție sau a relațiilor de calcul;
 - în cazul subiectelor unde se precizează complexitatea maximă pe care trebuie să o aibă soluția, se va argumenta complexitatea soluției propuse și vor primi punctaj maxim doar soluțiile corecte care se încadrează în complexitatea cerută;
 - în fiecare program Python se va preciza, pe scurt, sub forma unor comentarii, semnificația variabilelor utilizate.
7. Pentru subiectul 1 nu contează complexitatea soluțiilor propuse.
8. Rezolvările corecte care nu respectă restricțiile indicate vor primi punctaje parțiale.
9. Se acordă 1 punct din oficiu.